

Homework 4

Ex.1 (P100, T6)

设 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ 的次数为 m 。证明 p 有 m 个不同的零点当且仅当 p 与其导式 p' 没有公共零点。

Proof:

因为 p 的次数为 m ，根据代数基本定理， p 在复数域内一定有 m 个零点（按重数计算）。

因此， p 有 m 个不同的零点 $\iff p$ 的所有零点都是单根（没有重根）。

若 a 是 p 的一个 k 重根 ($k \geq 1$)，则可设 $p(z) = (z - a)^k q(z)$ ，其中 $q(a) \neq 0$ 。

对其求导得到： $p'(z) = k(z - a)^{k-1} q(z) + (z - a)^k q'(z)$ 。

- 如果 $k = 1$ （单根），则 $p'(a) = q(a) \neq 0$ ，即 a 不是 p' 的零点。
- 如果 $k \geq 2$ （重根），由于两项均含 $(z - a)$ 因子，代入 a 必有 $p'(a) = 0$ 。即 a 同时是 p 和 p' 的公共零点。

综上所述， p 没有重根 $\iff$ 没有任何根同时也是 p' 的根（即 p 和 p' 没有公共零点）。得证。

Ex.1 (P100, T8)

定义 $T: \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 为

$$Tp = \begin{cases} \frac{p(x)-p(3)}{x-3}, & \text{若 } x \neq 3, \\ p'(3), & \text{若 } x = 3. \end{cases}$$

证明对每个多项式 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 均有 $Tp \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ ，且 T 是线性映射。

Proof:

对于任意多项式 $p(x) \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ ，由因式定理（或多项式除法），总可以写成 $p(x) = (x - 3)q(x) + p(3)$ 的形式，其中 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 也是实系数多项式。

因此当 $x \neq 3$ 时，分式即为： $\frac{p(x)-p(3)}{x-3} = q(x)$ 。

当 $x = 3$ 时，直接对 p 展开式求导： $p'(x) = q(x) + (x - 3)q'(x)$ 。将 $x = 3$ 代入，得到 $p'(3) = q(3)$ 。

所以对所有的 $x \in \mathbb{R}$ ，都有 $(Tp)(x) = q(x)$ 。显然 $Tp = q \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ ，满足多项式条件。

接下来验证 T 的线性性。任取两个多项式 f, g 以及标量 c 。

定义本身就是线性的组合操作（对多项式的差商及微积分操作在各个点上都是线性的）：

当 $x \neq 3$ 时, $\frac{(cf+g)(x)-(cf+g)(3)}{x-3} = c\frac{f(x)-f(3)}{x-3} + \frac{g(x)-g(3)}{x-3} = c(Tf)(x) + (Tg)(x)$ 。

当 $x = 3$ 时, $(cf + g)'(3) = cf'(3) + g'(3) = c(Tf)(3) + (Tg)(3)$ 。

因此 $T(cf + g) = cTf + Tg$, 即 T 为线性映射。得证。

Ex.1 (P100, T11)

设 $p \in \mathcal{P}(\mathbf{F}), p \neq 0$. 令 $U = \{pq : q \in \mathcal{P}(\mathbf{F})\}$.

(a) 证明 $\dim \mathcal{P}(\mathbf{F})/U = \deg p$.

(b) 求 $\mathcal{P}(\mathbf{F})/U$ 的一个基.

Proof:

(a) 设 $\deg p = m \geq 0$ 。根据多项式带余除法, 对于任意 $f \in \mathcal{P}(\mathbf{F})$, 存在唯一的商 $q \in \mathcal{P}(\mathbf{F})$ 和余式 r 满足条件:

$f = pq + r$, 其中 $\deg r < m$ 。

因为 $pq \in U$, 所以在商空间中, 每个多项式的等价类 $f + U$ 可以惟一地表示为余式的等价类 $r + U$ 。

这意味着商空间 $\mathcal{P}(\mathbf{F})/U$ 同构于所有次数小于 m 的多项式构成的空间 $\mathcal{P}_{m-1}(\mathbf{F})$ 。

因此维数相等, $\dim \mathcal{P}(\mathbf{F})/U = \dim \mathcal{P}_{m-1}(\mathbf{F}) = m = \deg p$ 。得证。

(b) 由于对应着由于全体次数小于 m 的多项式集合 $\mathcal{P}_{m-1}(\mathbf{F})$, 它的一个自然基底是 $\{1, x, x^2, \dots, x^{m-1}\}$ 。

对于其商空间来说也是一样的, 故 $\mathcal{P}(\mathbf{F})/U$ 的一个基底为:

$$\{1 + U, x + U, x^2 + U, \dots, x^{m-1} + U\}$$

(当 $\deg p = 0$ 时, 维数为 0, 基为空集。)